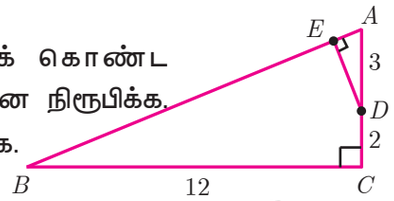
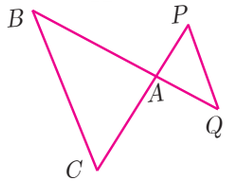
5. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில், $C$ -ஐ செங்கோணமாகக் கொண்ட $\Delta ABC$ –யில் $DE \perp AB$ எனில் $\Delta ABC \sim \Delta ADE$ என நிரூபிக்க. மேலும் $AE$ மற்றும் $DE$ ஆகியவற்றின் நீளங்களைக் காண்க.



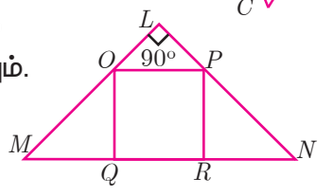

6. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில், $\Delta ACB \sim \Delta APQ$. $BC = 8$ செ.மீ, $PQ = 4$ செ.மீ, $BA = 6.5$ செ.மீ மற்றும் $AP = 2.8$ செ.மீ எனில், $CA$ மற்றும் $AQ$ –யின் மதிப்பைக் காண்க.




7. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் $OPRQ$ ஆனது சதுரம் மற்றும் $\angle MLN = 90^\circ$ எனில், கீழ்க்கண்டவற்றை நிரூபிக்கவும்.

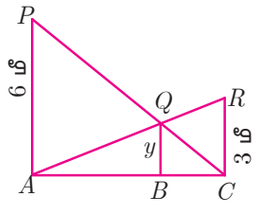
(i) $\Delta LOP \sim \Delta QMO$ (ii) $\Delta LOP \sim \Delta RPN$

(iii) $\Delta QMO \sim \Delta RPN$ (iv) $QR^2 = MQ \times RN$




8. $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ -ல், $\Delta ABC$ -யின் பரப்பு 9 செ.மீ$^2$, $\Delta DEF$ -யின் பரப்பு 16 செ.மீ$^2$ மற்றும் $BC = 2.1$ செ.மீ எனில், $EF$ -யின் நீளம் காண்க.

9. 6 மீ மற்றும் 3 மீ உயரமுள்ள இரண்டு செங்குத்தான தூண்கள் $AC$ என்ற தரையின் மேல் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ஊன்றப்பட்டுள்ளது எனில், $y$ –யின் மதிப்பு காண்க.




10. கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் $PQR$ –யின் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{2}{3}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{2}{3} < 1$)

11. கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் $LMN$-ன் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{4}{5}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{4}{5} < 1$)

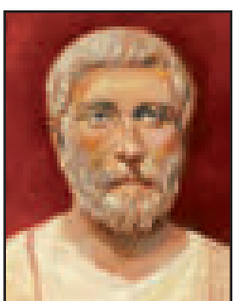
12. கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் $ABC$ -யின் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{6}{5}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{6}{5} > 1$)

13. கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் $PQR$-ன் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{7}{3}$ என்றவாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{7}{3} > 1$)

## 4.3 தேல்ஸ் தேற்றமும், கோண இருசமவெட்டித் தேற்றமும் (Thales Theorem and Angle Bisector Theorem)

### 4.3.1 அறிமுகம்

கி.மு ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த தேல்ஸ் (கி.மு. (பொ.ஆ.மு) 640–540) புகழ்பெற்ற கிரேக்கக் கணிதவியலாளரும், தத்துவஞானியும் ஆவார். கிரேக்க நாட்டில் வாழ்ந்த ஏழு ஞானிகளில் இவர் முதன்மையானவராகக் கருதப்படுகிறார். எந்த ஒரு புதிய கருத்தையும் அறிவியல் பூர்வமாகப் பரிசோதித்த பின்னரே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று முதன்முதலில் அறிவித்தவர் இவரே. அந்த வகையில் இவர் கணிதத்திலும், வானியியலிலும் ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டு பல கருத்துகளைக் கண்டறிந்தார். இன்றைய அடிப்படை விகிதச்சமத் தேற்றத்தின் நிரூபணத்தை முதன்முதலில் வழங்கிய



தேல்ஸ்
(640 - 540 கி.மு (பொ.ஆ.மு))



X_Ch 4 TM.indd 176 15-12-2020 03:48:53 PM